

Séquence 1 : Univers et naissance des atomes.

Bilan 1

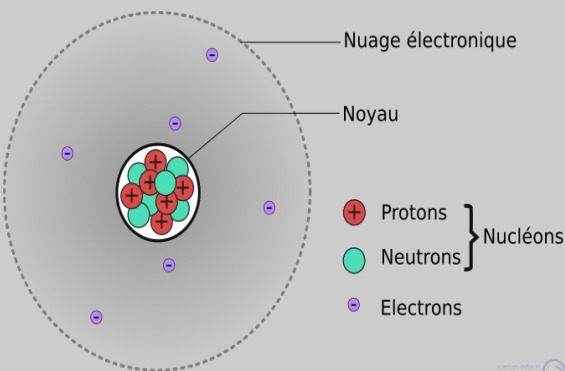
Le modèle du Big Bang décrit la naissance et l'évolution de l'Univers comme l'expansion très rapide de l'espace au cours du temps.

L'âge de l'Univers est estimé à 13,8 milliards d'années. L'Univers a été différent par le passé, il évolue dans sa composition et dans son organisation. Le système solaire et la Terre participent à cette évolution. Apparue il y a environ 4,6 milliards d'années, la Terre a aussi une histoire découpée en âges géologiques.

Les noyaux des atomes les plus légers ont été fabriqués dès les premières minutes après le Big Bang (Hydrogène, Hélium, Lithium..) grâce à des températures très élevées

Bilan 2

Un atome est constitué :

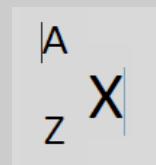


- d'un noyau contenant des protons (particules chargées positivement) et de neutrons (sans charge électrique),
- d'électrons (particules chargées négativement).

L'essentiel de la masse de l'atome est concentré dans le noyau.

Chaque atome est défini par :

- son nombre de protons aussi appelé numéro atomique Z
- son nombre de masse A qui correspond au nombre de nucléons contenu dans le noyau.



Un atome est électriquement neutre: il y a autant de protons que d'électrons.

L'ensemble des atomes actuellement connus sont classés dans un tableau périodique de classification